

#1 Inventarios (EOQ)11 Pregunta: En el modelo Clásico de Wilson (EOQ), ¿qué dos costos se equilibran matemáticamente para encontrar el lote económico óptimo? Respuesta: Se equilibran el Costo Anual de Ordenar/Setup (que baja a mayor lote) y el Costo Anual de Mantener Inventario o Holding (que sube a mayor lote).	#2 Inventarios (EOQ)11 Pregunta (V/F): Según la fórmula matemática del EOQ, si la demanda anual de un producto se multiplica por 4, el tamaño de lote óptimo también debe cuadruplicarse. Respuesta: FALSO. Como la demanda D está dentro de una raíz cuadrada ($EOQ = \sqrt{2DS/H}$), al multiplicarse por 4 la demanda, el lote óptimo solo se multiplica por 2.
#3 Gestión de Proyectos11 Pregunta: ¿Cuál es la principal diferencia técnica entre el método CPM y el método PERT al analizar la red de un proyecto? Respuesta: El CPM asume tiempos de actividad <i>deterministas</i> (fijos y conocidos). El PERT asume tiempos <i>estocásticos</i> (probabilísticos), usando 3 estimaciones (optimista, probable, pesimista).	#4 Gestión de Proyectos11 Pregunta: En un proyecto de red PERT/CPM, si decidimos hacer <i>crashing</i> (acortamiento), ¿qué actividad debemos acortar primero? Respuesta: Se debe acortar la actividad que pertenezca a la Ruta Crítica y que, al mismo tiempo, tenga el menor costo marginal por período acortado.
#5 Planificación - MRP11 Pregunta (V/F): En el algoritmo de Wagner-Whitin, se asume un costo constante por período y garantiza encontrar una solución óptima local, pero no global. Respuesta: FALSO. Wagner-Whitin es un modelo de programación dinámica que garantiza matemáticamente encontrar el óptimo global exacto de balanceo entre costo de preparación y almacenamiento.	#6 Planificación - MRP11 Pregunta: ¿Cuál es la principal diferencia entre la heurística de Silver-Meal y el algoritmo de Wagner-Whitin? Respuesta: Silver-Meal es una heurística (minimiza costo promedio por período) que puede caer en óptimos locales. Wagner-Whitin usa programación dinámica y asegura encontrar siempre el óptimo global.
#7 Colas y Variabilidad12 Pregunta (V/F): En un sistema de colas (VUT), si la utilización (ρ) supera el 100 % ($\rho > 1$), el tiempo de espera en la cola se vuelve cero. Respuesta: FALSO. Si la utilización supera 1, el denominador ($1 - \rho$) se hace negativo en la teoría límite, lo que significa que el sistema colapsa y la fila crece hacia el infinito.	#8 Colas y Variabilidad12 Pregunta: Según la ecuación de Kingman (VUT), ¿qué ocurre matemáticamente con el tiempo de espera si los tiempos de proceso pasan a ser exactamente constantes (robóticos)? Respuesta: Si los tiempos son constantes, la Desviación Estándar es 0, por ende el Coeficiente de Variación (CV) se vuelve cero. Esto anula el componente "V" (Variabilidad), reduciendo el tiempo de espera drásticamente.

#9 Ley de Little 12	#10 Colas y Loteo 12
Pregunta: Si conoces el Tiempo de Espera en la Cola (T_q) de un sistema, ¿cómo calculas cuánta gente en promedio hay esperando en la fila (Inventario en cola I_q)? Respuesta: Usando la Ley de Little: Se multiplica la Tasa de Llegada (λ o $1/a$) por el tiempo esperado. $I_q = \lambda \cdot T_q$	Pregunta (V/F): Reducir el tamaño de lote a la mitad SIEMPRE reduce el tiempo de espera en el sistema, sin importar los tiempos de Setup (preparación). Respuesta: FALSO. Si el tiempo de Setup es muy alto, lotes muy pequeños requerirán demasiados setups, disparando la utilización (ρ) por sobre 1 y haciendo colapsar el tiempo en cola.
#11 Pronósticos 12	#12 Pronósticos - Errores 12
Pregunta: ¿Qué ocurre con un modelo de Alisamiento Exponencial Simple si aumentamos el factor α (alfa) acercándolo a 1? Respuesta: El pronóstico se vuelve muy reactivo y nervioso ante los datos recientes. Es excelente si hay un cambio rápido de tendencia, pero terrible si la demanda tiene mucho <i>ruido</i> o aleatoriedad.	Pregunta (V/F): El indicador MAD (Desviación Absoluta Media) nos permite saber rápidamente si nuestro modelo está sesgado (sobrestimando sistemáticamente). Respuesta: FALSO. El MAD solo mide la <i>magnitud</i> del error (por el uso del valor absoluto). Para detectar el sesgo (si me equivoco siempre hacia el mismo lado) se usa el Tracking Signal (TS).
#13 Localización - C. de Gravedad Mat. Nueva	#14 Localización - Break-Even Mat. Nueva
Pregunta: ¿Cuál es el objetivo principal del modelo de Centro de Gravedad para ubicar una nueva instalación? Respuesta: Encontrar la coordenada (X, Y) que minimice los costos de transporte, ponderando las distancias hacia cada mercado según su respectivo volumen demandado.	Pregunta: Al evaluar dos plantas usando el análisis del Punto de Equilibrio Lineal (Break-Even), ¿qué opción se debe elegir si la demanda es MENOR al punto de indiferencia Q^*? Respuesta: Se debe elegir la planta que tenga el menor Costo Fijo (CF), ya que al producir poco volumen, la inversión inicial pesa más.
#15 Calidad - Gráficos Mat. Nueva	#16 Calidad - Gráficos Mat. Nueva
Pregunta (V/F): Si un punto cae fuera de los límites de control (LSC o LIC), ¿significa automáticamente que el proceso es incapaz ($Cp < 1$) frente a los requerimientos del cliente? Respuesta: FALSO. Salirse de control indica causas asignables (estadísticamente inestable), pero no significa necesariamente que incumpla las tolerancias del cliente.	Pregunta (V/F): Si en un estudio de muestras la muestra 3 se sale de los límites por una causa asignable, no se debe recalcular el promedio. Respuesta: FALSO. Se DEBE eliminar esa muestra, recalcular promedios y redefinir los límites (que se volverán más estrechos).

#17 Calidad - Capacidad	Mat. Nueva	#18 Calidad - Capacidad	Mat. Nueva
Pregunta (V/F): Es matemáticamente posible que una máquina tenga un índice de capacidad potencial $C_p < 1$, pero un índice real $C_{pk} \geq 1$. Respuesta: FALSO. El C_{pk} jamás puede ser mayor que el C_p. Si el proceso completo no cabe en las tolerancias ($C_p < 1$), el C_{pk} será también menor a 1 siempre.		Pregunta (V/F): Si $C_p \geq 1$ pero $C_{pk} < 1$, significa que la máquina es inútil y debe reemplazarse por una más precisa. Respuesta: FALSO. Si $C_p \geq 1$, la máquina tiene una variabilidad lo suficientemente pequeña para cumplir. Que $C_{pk} < 1$ solo indica que está descentrada. Solo hay que calibrarla.	
#19 TPS y Lean	Mat. Nueva	#20 TPS y Lean	Mat. Nueva
Pregunta: ¿Cuáles son los 7 Mudras del TPS y cuál de ellos es considerado el peor de todos? Respuesta: El peor es la Sobreproducción. Los demás son: Inventario, Movimiento, Transporte, Esperas, Sobreprocesamiento y Defectos.		Pregunta (V/F): Jidoka consiste en acelerar la línea de producción y realizar una exhaustiva inspección de calidad al final del proceso. Respuesta: FALSO. Jidoka es <i>calidad en la fuente</i>; si ocurre un error, el trabajador o máquina debe detener la línea inmediatamente mediante un Andon.	
#21 TPS y Lean	Mat. Nueva	#22 TPS y Lean	Mat. Nueva
Pregunta: ¿Qué es el <i>Takt Time</i> y cuál es su fórmula básica? Respuesta: Es el <i>latido</i> de la planta; el ritmo al que se debe producir para empatar con la demanda del cliente, evitando sobreproducción. Fórmula: (Tiempo Neto Disponible) / (Demanda del Cliente).		Pregunta: ¿Cuál es la diferencia fundamental entre un sistema Push (empujar) y un sistema Pull (jalar)? Respuesta: Push produce basado en pronósticos ciegos. Pull reacciona a la demanda real, autorizando la producción solo con tarjetas Kanban o similar.	
#23 Casos - Zara	Mat. Nueva	#24 Casos - Toyota	Mat. Nueva
Pregunta: ¿Por qué Zara produce prendas de moda (trendy) in-house en Europa, pero artículos básicos en Asia? Respuesta: La moda rápida requiere agilidad y rapidez (in-house Europa). Los artículos básicos no cambian, por lo que requieren priorizar bajos costos (tercerización Asia).		Pregunta: En el caso Toyota, ¿cuál es el propósito fundamental de empoderar a los operarios con el <i>Cordón Andon</i>? Respuesta: Permitir que cualquier trabajador detenga toda la línea de producción si detecta un defecto (Jidoka). Es más barato parar y solucionar la raíz de inmediato, que producir lotes enteros defectuosos.	

#25 Casos - Zara Mat. Nueva Pregunta: A diferencia del modelo tradicional, ¿cómo mitiga Zara el riesgo de equivocarse con los diseños de moda que no se venden? Respuesta: Al tener ciclos de producción muy cortos y lotes pequeños (<i>Fast Fashion</i>), los errores cuestan muy poco. Si un diseño fracasa, no se reabastece y el impacto de stock obsoleto es mínimo.	#26 Efecto Látigo Mat. Nueva Pregunta (V/F): En el Juego de la Cerveza (Beer Game), el caos de pedidos exagerados se produce porque la demanda de los clientes finales es muy volátil e inestable. Respuesta: FALSO. La demanda final es estable. El caos ocurre por la estructura del sistema (retrasos, order batching y falta de visibilidad del POS).
#27 Efecto Látigo Mat. Nueva Pregunta: Mencione al menos 3 causas fundamentales que provocan el Efecto Látigo (Bullwhip Effect). Respuesta: 1. Pronóstico secuencial (no ver el POS real). 2. Loteo de pedidos (Order Batching). 3. Fluctuaciones de precios (Promociones). 4. Juegos de escasez.	#28 Cadena de Suministro Mat. Nueva Pregunta: ¿Qué es el <i>Risk Pooling</i> (Agrupación de Riesgos) en logística? Respuesta: Es la centralización de inventarios (física o virtual). Al sumar distintas demandas variables, las desviaciones se compensan, reduciendo la variabilidad total y bajando el stock de seguridad requerido.
#29 Cadena de Suministro Mat. Nueva Pregunta: ¿A qué se le llama <i>Posposición</i> (Postponement) y cuál es su beneficio? Respuesta: Es retrasar la diferenciación del producto (ej: ensamblaje final, teñido) hasta el último momento posible, cuando ya se conoce la demanda real. Ayuda a reducir excesos y faltantes.	#30 La Meta (Goldratt) Mat. Nueva Pregunta (V/F): Reducir el tamaño del lote de transferencia implica automáticamente un aumento en el Lead Time debido a los tiempos de traslado. Respuesta: FALSO. Reducir el lote de transferencia (pasar piezas en tandas más pequeñas a la siguiente máquina) disminuye fuertemente el WIP y ACORTA el Lead Time.
#31 La Meta (Goldratt) Mat. Nueva Pregunta (V/F): Mejorar la eficiencia y optimizar un recurso que NO es cuello de botella aumenta el Throughput (velocidad de ventas) de la planta. Respuesta: FALSO. Optimizar un no-cuello-de-botella es una ilusión. Solo genera más inventario (WIP) atascado frente al verdadero cuello de botella.	#32 La Meta (Goldratt) Mat. Nueva Pregunta: Mencione en orden los 5 Pasos de la Teoría de Restricciones (TOC). Respuesta: 1. Identificar el cuello de botella. 2. Explotar (sacarle el máximo). 3. Subordinar todo a él. 4. Elevar (darle más capacidad). 5. Volver al paso 1.